從妄執到轉依：觀察者式 **AGI** 解讀唯識心理學（**ālaya-vijñāna** / **manas** / **bīja-vāsanā**）

0. 先導讀：本書要做什麼？為什麼與誰相關？

本書的目標很簡單：把「一次心理事件」寫成一個可操作、可驗證的「觀察者回路」。你可以把它想成三步：記錄（**trace**）→ 鎖定（塌縮）→ 分享一致 → 行動。從唯識語言看，這條回路對應「種子（bīja）寫入阿賴耶識（ālaya-vijñāna）→ 習氣（vāsanā）觸發 → 共相成就 → 起行」。我們會用最少的數學與最貼近日常的比喻，把抽象的「識」落到「誰、何時、以什麼規則寫了一筆能回放的記錄」；並用兩盞燈判斷何時可以把多人的觀點平均（合法彙總），何時只能逐案處理。理論骨架來自「自指觀察者的內部塌縮與跨觀察者一致（SRO）」與「ObserverOps 運維藍圖」，它們把「寫入即鎖定」「何時可平均」做成明確的工程規則與儀表板。

你需要記住的就兩件事

1. 寫入即鎖定：一旦把結果寫進自己的記錄，對「我」而言它就成了不動點；後續決策會基於它分支。這不是形上學，而是「筆記本改變了你的下一步」。
2. 綠燈才平均：只有在「檢查彼此不互相干擾、且對同一項目做出順序無關的一致評分」時，平均才合法；否則一律逐案呈現。這條規則直接落在儀表板上，叫 **CWA** 證書。

觀察者回路（最小版）

把一次事件想成三個函數：量測 M、寫入 W、政策 Π；它們驅動一條只有加法的「筆記本」鏈。
$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$　(0.1)【觀念：新的事件 e_t 只會追加到 T 裡；可回放不重寫】。

寫入即鎖定（**latching**）——對自己而言，剛寫下的結果是 100%：
$\Pr(e_t = a \mid T_t) = 1$（若 $a = e_t$），否則 0　(0.2)。

為了避免「語義結塊 / 提早下結論」，我們用平滑度與一致性作雙保險（兩盞燈）：
$\text{Smooth} \Leftrightarrow [\ \chi \le 0.6\ ] \wedge [\ \text{CSA@3} \ge 0.67\ ]$　(0.3)。
$\text{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \text{CSA@3} \ge 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \le 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \ge 0.05\ ]$　(0.4)。
$\text{Publish/Act} \Leftrightarrow \text{Smooth} \wedge \text{CWA_OK}$　(0.5)。

> 解釋：**CSA** 是「三位評審在任何出場順序下仍得出同樣多數結論的比例」；**ε_AB** 是「兩個檢查互換順序時是否改變結論的機率」；$\hat{p}$ 是排列檢定的 p 值。當 Smooth 與 CWA 同時綠燈，才允許平均或啟動行動；否則改為逐案回報（SRA-only）。

三個生活比喻（把抽象變成直覺）

- 溫度計＋筆記本（寫下就算數）
  你量到 38.5°C，把數字寫進筆記本；無論你之後怎麼想，筆記本那一行不會自己改，而你的下一步（看醫生或吃退燒藥）會沿著這一行分支。這就是「寫入即鎖定」。
- 交通燈（綠燈才彙總）
  三支「不互相干擾」的溫度計在任何順序下都顯示一致，綠燈亮，平均值有意義；若它們互相影響（順序一換結果變了），就算平均數好看，仍是紅燈。紅燈不平均、逐案呈現。
- 醬汁不分離（相圖穩定）

醬汁要小火（**T**）＋一點點澱粉（**S**）＋**別一次塞太多料（K）**才會細膩不結塊。思考也是：過熱或缺乏結構，就會出現重複兜圈與自相矛盾（χ↑）。我們用「相圖」控火與結構，讓語義保持細膩可平均。

這本書對誰有用？

- 想把「唯識」從比喻變成工程可驗證流程的人：心理師、教育工作者、產品/治理設計者。
- 對數學不熟也沒關係：文中所有公式都用單行 **Unicode** 標記（如 (0.3)），不需要 MathJax 或高深推導；重要的是會用兩盞燈與能寫帳（**trace**）。CWA/CSA/ε/χ 的門檻值與一鍵報表都已做成儀表與腳註欄位。

我們將如何使用資料庫理論（清楚標注）

- 內部塌縮 / 鎖定（寫入即不動點）：自指觀察者的形式化定理（latching / delta-certainty）。本書只用到它的直觀版與操作結論。來源：SRO。
- 跨觀察者一致（何時可平均）：檢查「可交換（commute）」＋「冗餘記錄」→ 才授予 **CWA** 證書。來源：SRO 定義與 ObserverOps 儀表板。
- 相圖與平滑度（避免早塌縮）：ESI 的 T/S/K 三軸與結塊指標 χ，對應我們的「醬汁不分離」。來源：ESI。
- 一鍵可重現：輸出 footer（seeds、env_hash、CSA、ε、p^ 等），把每一步變成可回放的收據。來源：ObserverOps/Quickstart。

數學避雷指南

- 全書採「Blogger 直貼」的**Unicode Journal Style**：單行等式＋(章.式) 標籤，例如 (0.3)。
- 你不需要推導；只要記住兩件事——寫入即鎖定、綠燈才平均。其餘交給儀表板與腳註（footer）。

小結（帶你入書）：
這是一本把「心」做成工程面板的入門書。你會學會記帳（trace）、看燈（Smooth/CWA）、再決定「可平均」或「逐案」。下一章起，我們把唯識的 ālaya-vijñāna（阿賴耶識）、manas（末那識）、bīja / vāsanā（種子 / 習氣）逐一對上「種子倉 S」「偏壓濾鏡 b」「事件 e」，讓「妄執到轉依」成為你可以重複驗證的日常流程。

1. 八識一頁圖：與觀察者變數的一一對應

本章把八識（前五識＋第六意識＋第七末那識 manas＋第八阿賴耶識 ālaya-vijñāna）壓成三個可操作變數：**S**（長記憶/種子倉）、**b**（偏壓/我執濾鏡）、**e**（可回放事件）。核心原則只有兩條：寫入即鎖定、綠燈才平均。理論依據出自「自指觀察者的內部塌縮與跨觀察者一致（SRO）」與 ObserverOps 的工程作法；本章採 Blogger 直貼的「Unicode Journal Style」單行等式標註。

1.1 一頁圖（文字版）

- 前五識（眼耳鼻舌身）＋第六意識（**vijñāna**）→ 生成「事件」**e**：當下的可回放片段

（含來源、時間戳、誰說的、做了什麼）。比喻：相簿。
事件以「追加不覆寫」的筆記本鏈保存：
$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$ (1.1)【T 是 trace 總帳；⊕ 表示只追加】。

- 第七末那識（**manas**）→ 形成「偏壓濾鏡」**b**：它像有色太陽眼鏡，會放大順眼的證據、削弱不順眼的線索；在工程上，b 影響注意與決策的權重。
（本書用作「操作型定義」，後文以跨觀察者測試修正 b。）

- 第八阿賴耶識（**ālaya-vijñāna**）→「長記憶/種子倉」**S**：你的倉庫，收納日積月累的種子（bīja）與習氣（vāsanā），後續觸發行為的傾向大多從這裡長出。

口訣：相簿 **e** 記下當下、太陽眼鏡 **b** 改變看法、倉庫 **S** 決定長遠。

1.2 寫入即鎖定（**latching**）：為什麼「記下去就算數」

對自指觀察者而言，剛寫入的結果，對「我」就是確定的（delta-certainty）。
$\Pr(\ell_t = a \mid T_t) = 1$（若 $a = \ell_t$），否則 0 (1.2)。
直覺：你在本子寫下「退燒藥已吃」，接下來的一天會沿著「已吃藥」的劇本分支；你不能讓那一行字自己消失。此為「內部塌縮」的日常面貌。

為了讓「寫入」成為可驗證的鎖定，我們在記錄鏈上做雜湊與彙總：
$h_0 := 0$；$h_t := H(h_{t-1} \| \text{canonical_json}(e_t))$ (1.3)；
$\text{VerifyTrace}(T)=1 \Leftrightarrow$ 重新計算的 h_T 等於已存的 h_T (1.4)。
這使每次寫入都可追溯且防篡改（像收據帶序號）。

1.3 何時能「平均」？— **AB-fixedness** 與 **CWA** 綠燈

跨觀察者一致要求檢查者彼此不互相干擾（可交換/相容）且有冗餘收據。
A 與 B 在樣本 d 上可交換 $\Leftrightarrow A \circ B(d) = B \circ A(d)$ (1.5)。
三位獨立檢查者 O_1, O_2, O_3 若成對可交換，2-of-3 多數標記對任意順序都不變，CSA（順序無關的一致率）自然升高。

在實務上，我們以一盞大燈（CWA）宣告「可平均」：
$\text{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \text{CSA@3} \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ]$ (1.6)。
燈綠，才允許把多人的觀點取平均；否則一律逐案回報（SRA-only）。這盞燈與門檻由 ObserverOps 儀表板直接計算並打印在報表 footer。

> 生活比喻
> 交通燈：三支互不干擾的溫度計不論先後都量到差不多（CSA 高、ε 小），才是綠燈
> 可平均；只要順序一換就亂（ε 熱），再漂亮的平均都屬假像，必須紅燈停。

1.4 把八識壓成 **S** / **b** / **e**：最小操作對照

- 阿賴耶識 **ālaya-vijñāna → S**（長記憶/種子）
功能：保存「可再生的傾向分佈」。工程上可視為「持續更新的傾向表」；本書採用簡化的 EMA 近似（供讀者操作，非定理）：
$S_t(\ell) = (1-\lambda)\cdot S_{t-1}(\ell) + \lambda \cdot 1\{e_t \text{ 帶標籤 } \ell\}$ (1.7)。
讀法：今天的事件若帶有「生氣」標籤，對應的種子就微幅增長；久而久之，觸發率上升（像倉庫某格越堆越滿）。

- 末那識 **manas → b**（偏壓/我執濾鏡）
功能：對觀點加權放大/抑制，影響注意分配和決策門檻。操作上以「自評−盲評差」和 CWA 燈來校正，避免回音室效應；紅燈時不做平均，先分流。

- 前五識＋第六意識 → **e**（可回放事件）
  功能：構成可回放的「片段」，寫入 T 後即受 (1.2) 鎖定；是否可匯總，受 (1.6) 的 CWA 燈管控。

1.5 兩個「入門練習」（零數學，立刻上手）

1. 相簿練習（**e**）：今天挑三件具體小事，各寫一行「誰/何時/做了什麼/證據是什麼（照片、連結、見證人）」。晚上重讀，體會「寫入即鎖定」如何改變第二天的路徑。提示：把三行都過一遍 VerifyTrace（附證據）。

2. 交通燈練習（**CWA**）：找三個同事對同一份材料各自評 1 次，打亂順序再評 1 次；若多數結論在不同順序下不變（CSA 高）且 ε_AB ≤ 0.05，亮綠燈才做平均；否則逐案呈現。

1.6 小結：一頁圖到一個面板

- **S**＝倉庫（種子會長大）
- **b**＝太陽眼鏡（色偏要校正）
- **e**＝相簿（寫入就鎖定）
- **CWA** 綠燈（可平均）× **VerifyTrace**（可追溯）＝把唯識變成能運轉的面板。
  後續章節，我們把三性/三無性、業與轉依，逐一接到這個面板上：用「醬汁不分離」的相圖保平滑、用投影 Ô 描述轉依、用 Δ/槽位控制避免早塌縮——全部都有儀表與收據可查。

---

2. 種子（**bīja**）與習氣（**vāsanā**）：如何被寫入？何時被觸發？

本章把「業種」說成可驗證的痕跡鏈與可估的觸發率。口訣只有兩句：打了卡、蓋了章，就算進帳；隔天做事會參考昨天的章。工程上，這靠三件事落地：① 事件記錄 **e** 的追加入鏈；② 防竄改的雜湊 / 腳註；③ 綠燈（Smooth×CWA）才允許把事件「入庫成種子」。

2.1 事件如何「寫入即鎖定」（**latching**）

最小事件行與追加入帳：
$e_t = (\tau_t, \text{channel}, \text{label}, \text{meta}, \text{prev_hash}, \text{hash})$　(2.1)
$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$　(2.2)
【說明】(2.2) 表示只追加不覆寫的筆記本鏈；一旦寫入，就成為後續決策的條件背景。

「寫入即鎖定」的自指確定性（delta-certainty）：
$\Pr(\ell_t = a \mid T_t) = 1$（若 $a = \ell_t$），否則 0　(2.3)
【直覺】你在卡上蓋了「已遞交報告」，隔天的一切安排都以「已遞交」為前提分支——那一章不會自己消失。

2.2 痕跡鏈怎麼防竄改（打卡機的「章」）

雜湊鏈與驗證：
$h_0 := 0$；$h_t := H(h_{t-1} \Vert \text{canonical_json}(e_t))$　(2.4)
$\text{VerifyTrace}(T)=1 \Leftrightarrow \text{recompute}(h_T)=\text{stored}(h_T)$　(2.5)
（可選）日彙整與資料集彙整：$R_{day} := \text{MerkleRoot}(\{h_t\})$; $R_{dataset} :=$

MerkleRoot({R_day}) (2.6)
【操作】每筆 e 都帶前一筆的雜湊，像每次打卡都蓋連號章；報表 footer 自動列出 env_hash、seeds、dataset_root_hash、CSA@3、max ε、p^ 等欄位，誰都能重算核對。

2.3 何時把事件「寫進種子倉」（**S**）？

兩盞燈同時綠，事件才可「入庫成種子」：
Smooth ⇔ [χ ≤ χ*] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67] (2.7)
CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [p^ ≥ 0.05] (2.8)
Gate_OK ⇔ Smooth ∧ CWA_OK (2.9)
【直覺】醬汁不分離（χ 不超標）＋交通燈綠（順序無關的一致，且無互相干擾）→ 才能把這次觀察當「可靠的章」入庫。

2.4 種子如何生長（**S** 的入庫規則）

我們給出一個入門可用的操作性近似（便於實作與教學）——把阿賴耶識 ālaya-vijñāna 看成「可再生傾向分佈 S」：
S_t(ℓ) = (1−λ)·S_{t−1}(ℓ) + λ·1{ e_t 含標籤 ℓ 且 Gate_OK } (2.10)
【讀法】事件 e_t 若帶有「ℓ＝生氣」而且通過兩盞燈（Gate_OK），就以步長 λ 微幅增加該「生氣」種子；反之，紅燈則記錄但不入庫（只留在 T，供日後複核）。此作法參考「記憶與生長圖式」的工程讀法。

> 生活比喻｜打卡機 × 印章
> 打卡（寫 e）人人可做；但蓋入公司總帳的章要兩個條件：收據齊（VerifyTrace=1）＋審核綠燈（Gate_OK）。只打卡、不過審，不進總帳；不會影響下個月的績效評估。

2.5 習氣如何被觸發（觸發率）

把當下線索 **cue** 映成一個可比對的向量 φ(cue)，則某標籤 ℓ 的觸發率可用下式粗估：
P_trig(ℓ | cue) ∝ ⟨ φ(cue), S_t ⟩ + b(ℓ) (2.11)
（可選）把 (2.11) 經由 logistic 壓到 [0,1]：P^_trig = σ(α·⟨φ, S_t⟩ + β·b(ℓ)) (2.12)
【解釋】倉庫 S_t 越偏向「ℓ」，遇到相似線索越容易觸發；末那識 manas 以偏壓 **b(ℓ)** 放大 / 抑制某些傾向。注意：只有通過 Gate_OK 的事件才會長進 S_t，避免把「假章」養成真習氣。

2.6 早塌縮的風險與廚房級對策（**ESI** 相圖）

若火候過猛或缺乏結構，語義會「結塊」（χ↑），把偶然巧合當真章，導致錯誤習氣被寫入 S。對策是相圖調參：
Alarm ⇔ [χ ≥ χ*] 或 [ε_AB > 0.05] → 冷卻溫度 T、提高結構 S（1–3% 結構 token）、重跑 CSA/ε (2.13)
【比喻】醬汁分離時先降火、加一點澱粉、再攪勻；心理操作亦然：先降強度（T）、加結構（S）、再確認一致（CSA）。

2.7 最小 **SOP**（你今天就能做）

SOP-1 記錄：每件要緊事寫一行 e，夾兩個獨立碎片（文字＋截圖 / 工具輸出），讓冗餘度 ρ≥2；當天收尾跑 VerifyTrace。 (2.14)

SOP-2 審核：隔天請兩位同事盲評同一批 e，打亂順序；若 CSA@3 ≥ 0.67、max ε_AB ≤ 0.05、

$\hat{p} \geq 0.05$，亮 CWA 綠燈。　(2.15)

SOP-3 入庫：只有 Gate_OK 才做 (2.10) 的增長；紅燈則留在 T，不動 S。報表 footer 自動列出 env_hash、seeds、CSA@3、max ε、$\hat{p}$。　(2.16)

2.8 小結：把「種子與習氣」變成工程面板

- 入鏈：$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$（打卡）；VerifyTrace=1（章可驗）。
- 入庫：Gate_OK（Smooth×CWA）才以 (2.10) 更新 S（章入總帳）。
- 觸發：P_{trig} 由 $\langle \varphi(cue), S_t \rangle$ 與 $b(\ell)$ 決定（隔天參考昨天的章）。
- 防錯：相圖調參（T/S/K）抑制早塌縮，避免把偶然養成習氣。

下一章我們把末那識（**b**）展開：它如何像有色太陽眼鏡扭曲觸發率、又如何用「綠燈規則」與盲評把色偏校正回來。

3. 末那識（**manas**）：我執作為「偏壓濾鏡」

本章把末那識（manas）落到一個可操作的變數 **b**：它像耳機 **EQ**，會把你「偏愛」的頻段放大，也會把不順耳的頻段壓低；若不節制，就會把整首歌拉到失真。工程語言裡，**b** 影響注意分配與決策門檻；何時可平均、何時逐案則由 CWA（可加總證書）與 SRA-only（逐案模式）來裁決。理論依據：跨觀察者一致 / 順序無關（CSA/ε/CWA）的定義與兩燈規則，與 ESI 的「醬汁不分離」相圖。

3.1 我執＝偏壓濾鏡的最小方程

決策分數把三件事相加：當下線索、長記憶種子、我執偏壓。

$$z_t(\ell) = \alpha \cdot \langle \varphi(cue_t), S_t \rangle + \beta \cdot b_t(\ell) - \theta_t \quad (3.1)$$

$$p_t(\ell) = \sigma(z_t(\ell)) \quad (3.2)$$

【讀法】遇到同一個 cue，**S_t** 越偏向標籤 ℓ，就越容易觸發；**$b_t(\ell)$** 再把它推高或壓低。p_t 是採用 ℓ 的機率（sigmoid 壓到 0–1），**θ_t** 是當下的「出手門檻」。這只是入門級操作式，不是形上學。

3.2 我執如何「長大」：確認偏差的回路

天真的（未設防）更新會讓偏壓越來越大：

$$b_{t+1}(\ell) = b_t(\ell) + \eta \cdot (r_{self}(\ell) - y_t(\ell)) \quad (3.3)$$

【風險】若 r_self 偏愛某結論、又把偶然巧合當「證據」，(3.3) 會把 b_t 推向回音室。對策是把更新綁在「綠燈」上：

$$b_{t+1}(\ell) = b_t(\ell) + \eta \cdot (r_{self} - y_t) \cdot 1\{CWA_OK\} - \eta' \cdot |\delta_t(\ell)| \cdot 1\{\neg CWA_OK\} \quad (3.4)$$

$$\delta_t(\ell) = r_{self}(\ell) - \text{mean}_{blind}(r(\ell)) \quad (3.5)$$

【讀法】只有 **CWA** 綠燈時才允許 b 增長；一旦紅燈（順序效應熱、批註不相容），就凍結或回退 b，並用自評−盲評差 δ_t 做校正。這正是 CWA/CSA/ε 的工程用途——綠燈才平均，紅燈逐案（SRA-only）。

> 生活比喻｜社群回音室
> 只追同溫層，按讚就是「自評 r_self」，看不到盲評與反例，b 就一路上揚。把盲評與順序打亂加進流程，等於把房間的牆壁打洞通風（CSA/ε 測試）。

3.3 何時可平均？何時逐案？——兩盞燈的裁決

可平均（CWA 綠燈）的條件一行記住：
CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [$p\hat{}$ ≥ 0.05]　(3.6)
Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK　(3.7)
Smooth ⇔ [χ ≤ χ*] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]　(3.8)
【讀法】第一盞燈看一致 / 順序無關（CWA）；第二盞燈看平滑度（ESI 的 χ 與相圖 T/S/K）。兩盞都綠，才能把多人的判斷平均或啟動行動；否則進 **SRA-only**：只記錄、不彙總。

3.4 偏壓如何被「量到」：三個表上手就會用

- 自他差表（**δ** 表）：看 (3.5) 的 δ_t(ℓ) 是否長期偏正；超過門檻就觸發去偏排程。
- 順序熱度圖（**ε** 表）：看不同檢查順序下結論是否翻轉（ε_AB>0.05 即發熱）。
- 相圖面板（**χ** 表）：醬汁分離就降火（T）、加一點結構（S 1–3%）、降負載（K），直到 χ 回到 χ* 以下。

3.5 去偏排程：用「反相對拍」降耗散（不改立場，先改節奏）

偏壓不必「一刀砍掉」，可以先交替冷卻：讓一個反相視角的檢查器與原檢查器輪流出場，像鼓點對拍，把殘留偏壓互相抵消，減少累積。操作口訣：
b_{alt}^{(k+1)}(ℓ) ≈ − b_{alt}^{(k)}(ℓ)　(3.9)
【讀法】在偏壓維度做反相配對、週期輪替；若 |b^{(k)}+b^{(k+1)}| 走高，就加強阻尼或拉長間隔。這是把 **Δ5** 交替（最小耗散微循環）的想法，移植到偏壓治理上的入門版。

> 生活比喻｜耳機 **EQ**
> 不用一次把低頻全關——先讓「低頻–對拍」與「高頻–對拍」輪流播一段；你會聽到失真慢慢回到均衡（Δ5 對向車道疏導）。

3.6 CWA 綠燈前的「安全模式」：SRA-only

紅燈時的安全規則只有一條：
SRA-only ⇔ Gate_OK = 0 ⇒ 記錄 e_t，但凍結 S、b 更新　(3.10)
【讀法】把所有證據記在帳上（可追溯），但不進倉庫、不改 **EQ**。等通過 CSA/ε 重測後，再開閘入庫（回到 (2.10) 與 (3.4) 的流程）。

3.7 最小 SOP（你今天就能做）

SOP-A 盲評雙回合：三位評審、打亂順序兩回合 → 出 CSA/ε → 若 CWA 綠燈，才允許平均與 b 更新（用 (3.4)）。　(3.11)

SOP-B 相圖調參：χ≥0.6 或 ε>0.05 → 降溫（T_1）、加 1–3% 結構（S）、降負載（K），再重測 CSA/ε。　(3.12)

SOP-C 反相輪替：選一個對立視角的「反相檢查器」，用 (3.9) 做 4–6 週期對拍；觀察 |b^{(k)}+b^{(k+1)}| 是否下降。　(3.13)

3.8 小結：把「我執」關進面板，而不是關進抽屜

- **b**＝偏壓濾鏡：像 EQ，會讓你聽到「想聽的歌」。

- 兩盞燈裁決：CWA 綠燈＋ESI 平滑度同時通過，才允許平均與更新；否則 SRA-only。
- 三表定位：δ 表（自他差）、ε 表（順序熱度）、χ 表（結塊與相圖）。
- 去偏節奏：用 Δ5 式反相輪替做微循環冷卻，讓偏壓耗散而非壓抑。
  這樣，末那識不再是抽象名詞，而是一個有表、有燈、有節奏的可治理組件。下一章，我們把五蘊的「受–想–行–識」嵌回事件 e 的流水線，展示「寫入即鎖定」如何在日常把偶然變成可驗證的「章」。

4. 五蘊在回路裡怎麼跑？（受 **vedanā** / 想 **saṃjñā** / 行 **saṃskāra** / 識 **vijñāna**）

本章把「感受→標記→傾向→識」變成一條可驗證的事件 **e** 流水線。你只要記住：像出菜流程一樣，備料（受）→貼標（想）→排單（行）→出菜（識）；兩盞燈同時綠才可上菜（彙總/行動）。指標與門檻直接來自觀察者作業面板（CSA/ε/CWA）與 ESI 相圖（χ/T/S/K）。

4.1 流水線四站（單行定義）

受（**vedanā**）＝備料：把原始輸入做成「感受向量」
v_t := V(raw_t) ∈ ℝ^k　(4.1)【例：聲量、心跳、語氣、情境標誌】。政策讀帳本：u_t = Π(T_t, v_t)。

想（**saṃjñā**）＝貼標：在偏壓 **b** 與種子 **S** 的背景下給事件貼標
ℓ_t := L(v_t; b_t, S_t)　(4.2)【例：「被冒犯」「中性」「讚賞」】。寫入即鎖定：Pr(ℓ_t=a | T_t)=1 若 a=ℓ_t。　(4.3)

行（**saṃskāra**）＝排單：根據貼標生成傾向/方案
q_t := Q(ℓ_t, S_t)　(4.4)【例：回覆、忽略、升級處理；是可審核的意向草案】。

識（**vijñāna**）＝出菜：把可回放事件 **e** 寫入帳本
e_t = Encode(τ_t, raw_t, v_t, ℓ_t, q_t, evidence, prev_hash, hash)　(4.5)
T_t = T_{t−1} ⊕ e_t　(4.6)【追加入鏈，不覆寫】；VerifyTrace(T)=1 才算「章」有效。　(4.7)

> 生活比喻｜出菜流程
> 受＝備料（切好青紅皂白）→ 想＝貼標（這盤屬於哪桌）→ 行＝排單（先上湯還是先上冷盤）→ 識＝出菜（打印小票、端上桌並留存小票哈希）。小票在，就算數；之後的流程都要以小票為準。

4.2 兩盞燈：平滑與可平均（不亮就不上菜）

平滑燈（**Smooth**）與可平均燈（**CWA**）* *是「能不能上菜」的兩個硬條件：*
Smooth **⇔ [χ ≤ χ] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]　(4.8)**
CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [p̂ ≥ 0.05]　(4.9)
Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK　(4.10)
【說明】**χ** 由重複率/矛盾率/熵降組成；**CSA/ε** 由可交換的評審與冗餘收據保證。兩燈同綠，才允許彙總或行動**；否則一律 **SRA-only**（逐案留存、不平均）。

4.3 相圖控火：避免「早塌縮、醬汁分離」

當 χ 升高或 ε>0.05，先調火與加點澱粉（ESI）：
Alarm ⇔ [χ ≥ χ*] ∨ [ε_AB > 0.05] → T↓、S↑一級、重跑 CSA/ε　(4.11)
T := decoding/decision 溫度；S := 結構配額 1–3%；K := 容量÷多樣度。　(4.12)

【直覺】小火（T 低）＋**1–3%** 結構（S）讓語義不結塊、評審更一致。

4.4 把五蘊嵌進 **e** 的欄位（你可以直接抄的最小格式）

建議的事件欄位：
e_t = { τ, channel, raw, vedanā:v_t, saṃjñā:ℓ_t, saṃskāra:q_t, vijñāna:decision, evidence: {frag1,frag2}, prev_hash, hash }　(4.13)
頁尾（footer）固定輸出：env_hash, seeds, CSA@3, max ε, p̂, χ, dataset_root_hash。　(4.14)
【作用】把五蘊對應到明確欄位，就能跑**CSA/ε/χ**與**VerifyTrace**，任何人都可重算。

4.5 一個微型例子（客服郵件）

- 受：客訴信引發 v_t（情緒幅度、關鍵詞）。
- 想：ℓ_t=「錯寄」；有色眼鏡 b 想怪顧客，但評審順序測試顯示 ε_AB=0.0X。
- 行：q_t=「24h 內補寄＋折扣碼」。
- 識：寫 e_t 入鏈，附物流截圖＋CRM 記錄兩個碎片（ρ≥2），VerifyTrace=1。
- 兩盞燈：CSA@3=0.8、max ε=0.02、p̂=0.12、χ=0.41 → Smooth∧CWA_OK=真 → 允許發送。　(4.15)
  若 χ 升至 0.7（客服模板過度套用），依 (4.11) 調 T↓、S↑，重跑 CSA/ε 後再決策。

4.6 設備檢查（為什麼這樣就「科學」）

- 寫入即鎖定：一旦把 ℓ_t 寫進 T_t，對該觀察者條件化後就是確定（delta-certainty），行為必須讀取帳本（u_t=Π(T_t)）。　(4.16)
- 可交換＋冗餘 ⇒ 可平均：A∘B(d)=B∘A(d) 且每條主張有 ≥2 碎片，CSA 上升、平均合法（CWA_OK）。　(4.17)
- 一鍵重現：obs repro 會輸出含 CSA/ε/CWA/χ 與雜湊的報表，別人可用相同 seeds/env 重跑拿到相同數字。　(4.18)

4.7 最小 **SOP**（出菜標準作業）

SOP-Flow：
(1) 受→想→行→識，生成 e_t 並至少兩個證據碎片（ρ≥2）；　(4.19)
(2) 跑 CSA/ε，若 CWA 不過 → **SRA-only**（記錄、不彙總、不動 S）；　(4.20)
(3) 監控 χ；若 χ≥χ* → T↓、S↑、K 降載，重測；　(4.21)
(4) Smooth ∧ CWA_OK → 才出菜（**Publish/Act**），並在 footer 打印哈希與門檻分數。(4.22)
這四步把「受想行識」化成有表、有燈、有收據的流水線。

4.8 小結（讀者口袋卡）

- 受＝v_t（備料）、想＝ℓ_t（貼標）、行＝q_t（排單）、識＝e_t（出菜）。
- 兩盞燈：Smooth（χ＋CSA）∧ CWA（CSA/ε/p̂）→ 才能平均與行動。

- 相圖三旋鈕：T/S/K；醬汁分離就降火＋加一點結構。
  下一章，我們把「三性三無性」接上這條線：如何用 Smooth/CSA/ε 一眼看出「妄見（遍計）」「緣起（依他起）」「契真（圓成實）」的工程分界。

5. 三性三無性：如何分辨「妄見」「緣起」「契真」

本章把唯識「三性」（遍計所執 **parikalpita** / 依他起 **paratantra** / 圓成實 **pariniṣpanna**）落到兩個可測指標：平滑度 **Smooth** 與跨觀察者一致 **CWA**。操作口訣仍是兩盞燈：**Smooth** 灯看相圖是否「醬汁不分離」，**CWA** 灯看能不能「合法平均」。理論與門檻取自 ESI 相圖（T/S/K 與 χ）與 CWA 證書（CSA / ε / 排列 $p^$）。

5.1 兩盞燈（操作定義）

Smooth ⇔ [$\chi \le \chi^*$] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]　(5.1)
CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [$p^ \ge 0.05$]　(5.2)
Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK　(5.3)
【說明】χ 由「熵降、循環率、矛盾率」加權而成；T/S/K 三軸對應火候 / 一點點結構（**1–3%**）/ 負載。CWA 用順序無關的一致（**CSA**）、順序敏感度 **ε**與排列檢定 **$p^$**守門。

5.2 三性 → 兩盞燈的判讀（工程版）

遍計所執（**parikalpita**，妄見）
Parikalpita ⇔ [$\chi > \chi^*$] ∨ [CSA@3 < 0.67] ∨ [max ε_AB > 0.05]　(5.4)
解讀：語義「結塊」或評論者互相干擾（順序一換就翻），再漂亮的平均都是假像；一律 **SRA-only**（逐案保存、不彙總）。比喻：火太猛或沒澱粉，醬汁分離。對策：T↓、S↑（+1% 結構）、重跑 CSA/ε。

依他起（**paratantra**，緣起）
Paratantra ⇔ Smooth ∧ ¬CWA_OK　(5.5)
解讀：在各別情境裡已穩（不結塊、同一批評審內一致），但尚不具跨情境客觀性（例如不同實驗序列或人群仍有順序效應）；只允許在「同一案件 / 同一框架」內彙總，跨案例仍 **SRA-only**。比喻：小火慢熬已順口，但還沒通過「出菜到全餐廳」的質控。

圓成實（**pariniṣpanna**，契真）
Pariniṣpanna ⇔ Smooth ∧ CWA_OK　(5.6)
解讀：順序無關的一致 + 低結塊 → 合法平均、可對外發布或採取行動（Publish/Act）。比喻：醬汁細膩且穩定，端盤上桌。

5.3 三無性（操作詮釋，給工程師看的版本）

- 相無性（**lakṣaṇa-niḥsvabhāva**）：在 Parikalpita 區域，表面「特徵」多由順序 / 回音室造成；換順序就變 ⇒ 指標是 ε_AB 熱、CSA 低。處置：標記為 **SRA-only**、不取均值。
- 生無性（**utpatti-niḥsvabhāva**）：Paratantra 區域的結論只憑條件相續而臨生，離開該條件就不立；指標是 Smooth 真但 CWA 未過。處置：只在原框架內有效，跨框架需重驗。
- 勝義無性（**paramārtha-niḥsvabhāva**）：Pariniṣpanna 區域的量測不需依受限條件而轉移（在可交換檢查下仍穩）；指標是 (5.6)。處置：允許平均與決策。

  讀者小抄：三性=三種燈態
  妄見＝任何一盞紅（或過熱）→ SRA-only；

緣起＝只在本框架綠（Smooth 真）但不具跨框架合法性（CWA 假）；
契真＝兩盞都綠（Smooth∧CWA）。

5.4 相圖與「醬汁」：把三性做成可調旋鈕

相圖三旋鈕：T（溫度/decoding）、S（1–3% 結構 token）、K（負載＝容量÷多樣度）。
當 χ 或 ε 升高：
Alarm ⇔ [χ ≥ χ*] ∨ [ε_AB > 0.05] → T↓、S↑（+1%）、K↓；重測 CSA/ε　(5.7)
這就是把「煮醬汁」變成 SOP：小火＋一點點澱粉，就不分離；分離了就降火、加澱粉、再攪勻。

5.5「從妄見走到契真」的最短路（三步）

Step-A（止分離）：關掉高溫與回音室——降 T、加 1–3% 結構 S，並設計可交換的檢查（互不讀彼此輸出），讓 ε 降溫。　(5.8)
Step-B（固緣起）：在同一框架內跑盲評；Smooth 過閘後，先局部決策，但標示 「本框架有效」。　(5.9)
Step-C（證契真）：加冗餘收據（ρ≥2）、跑排列 $\hat{p}$ 與 ε；若滿足 (5.2)，升級為 CWA_OK，才做跨案例平均與對外發布。　(5.10)

5.6 為什麼這樣有「科學性」？（一口氣）

- 可重現：所有決策前都輸出 footer：env_hash, seeds, CSA@3, max ε, $\hat{p}$, χ, dataset_root_hash；任何人可重算。　(5.11)
- 可反駁：只要 ε 變熱或 χ 超標，立刻失去 CWA 資格，平均作廢，回到 SRA-only。這把「錯」顯示在儀表上，不在語言遊戲裡打轉。　(5.12)
- 有幾何直觀：在語義塌縮幾何裡，臨界前會出現「臨界緩慢」與波動放大；這些都能被 χ 與 ε 捕捉，對應「從緣起往妄見滑落」的早期徵兆。　(5.13)

5.7 微例子（客服模板是否「契真」）

某客服團隊更新回覆模板：
首週測得：CSA@3=0.72、max ε=0.03、$\hat{p}$=0.11、χ=0.42 → Smooth∧CWA_OK=真 → 模板可全域上線（契真）。
隔週高峰期：χ 升到 0.68、ε 升到 0.07 → 依 (5.7) 調 T↓、S↑（+1% 結構），重測後回到：CSA@3=0.70、ε=0.03、χ=0.48 → 恢復綠燈。
【註】若一開始就是 CSA 0.55、ε 0.09、χ 0.75，則判為 妄見，僅 SRA-only，禁止平均與對外宣稱。

5.8 小結（口袋卡）

- 妄見＝任一燈紅（χ 高 / ε 熱 / CSA 低）→ **SRA-only**；
- 緣起＝Smooth 真但 **CWA** 未過（只在本框架內有效）；
- 契真＝Smooth∧CWA_OK（才可平均與行動）。
- 廚房級對策：降火 T、加 1–3% 結構 S、降負載 K；跑 CSA/ε/$\hat{p}$ 到綠燈。
這樣，三性三無性就不再是抽象哲學，而是一套帶儀表、能追溯、可重演的分級標準。

6. 業（karman）= 可稽核的行為痕跡

本章把「做了就會再來」改寫成可稽核的追蹤鏈與跨人一致的規則。口訣只有兩句：沒有收據不入帳；要有兩張以上一致的收據，才能進彙總報表。工程骨架來自 SRO（內部塌縮、AB-fixedness、SBS 冗餘）與 ObserverOps（CWA 證書、CSA/ε、哈希腳註）。

6.1 什麼叫「可稽核的業」：收據＋總帳

行為「業」（karman）以可回放事件 **e**寫進追蹤鏈 **T**，每筆帶前後雜湊與最少 2 份證據碎片（ρ≥2）。

$e_t = \{\tau, \text{actor}, \text{action}, \text{outcome}, \text{evidence}:\{\text{frag}_1,\text{frag}_2\}, \text{prev_hash}, \text{hash}\}$ (6.1)

$T_t = T_{t-1} \oplus e_t$ (6.2)

$h_0 := 0$；$h_t := H(h_{t-1} \| \text{canonical_json}(e_t))$ (6.3)

$\text{VerifyTrace}(T)=1 \Leftrightarrow \text{recompute}(h_T)=\text{stored}(h_T)$ (6.4)

【直覺】(6.1)–(6.4) 就是收據＋總帳：每做一事（action→outcome）就打一張連號票據、進總帳，誰都能重算驗證。

6.2 「寫入即鎖定」：做了就算數（同一觀察者內）

自指觀察者一旦把結果寫進 T，就具**delta-certainty**：

$\Pr(\ell_t = a \mid T_t) = 1$（若 $a = \ell_t$），否則 0 (6.5)

這使後續政策 $u_t=\Pi(T_t)$必須沿已寫入之分支演化——「你不能讓那一條記錄自己消失」。

6.3 何時「可以平均」：**CWA** 證書與 **SBS** 冗餘

跨人的「同一事件」要能進彙總，須同時滿足可交換＋冗餘＋排列守門：

$\text{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \text{CSA@3} \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ]$ (6.6)

$\rho := \text{fragments_per_claim} \geq 2$（SBS 冗餘） (6.7)

$\text{Publish/Act} \Leftrightarrow \text{VerifyTrace}=1 \wedge \text{CWA_OK}$ (6.8)

【直覺】先確保每筆主張至少兩份異源收據（ρ≥2），再檢查不同評審順序是否改變結論（ε 是否升溫）；三關都過，才合法平均與採取行動。

6.4 「業」如何回流為「習氣」：入庫規則（回顧）

只有兩盞燈同綠的事件，才會更新種子倉 **S**（否則只留痕不入庫）：

$\text{Smooth} \Leftrightarrow [\ \chi \leq \chi^*\ ] \wedge [\ \text{CSA@3} \geq 0.67\ ]$ (6.9)

$S_t(\ell) = (1-\lambda)\cdot S_{t-1}(\ell) + \lambda \cdot 1\{\ e_t \text{ 含標籤 } \ell \text{ 且 CWA_OK} \wedge \text{Smooth}\ \}$ (6.10)

【意義】把可驗證的行為灌回「可再生的傾向分佈」，避免偶然誤判變成長期習氣。

6.5 跨部門 / 跨人「同一業」如何對帳：**AB-fixedness**（共享客觀）

若 A、B 兩位觀察者對同一事件的量測與檢查可交換（不互相干擾），且彼此都帶冗餘收據並過 (6.6)，則稱該結果具 **AB-fixedness**，可作為共相成就的帳面基礎：

$A \circ B(d) = B \circ A(d) \wedge \rho_A, \rho_B \geq 2 \wedge \text{CWA_OK} \rightarrow \text{AB-fixedness}$ (6.11)

【直覺】兩人不看對方答案、換順序也不改結論，且都有收據；這樣的「業」才能進共享總帳。

6.6 驗收面板（五個 **KPI**，一眼看懂）

Footer 固定輸出：env_hash, seeds, dataset_root_hash, CSA@3, max ε, $\hat{p}$（＋可選 $\bar{\Delta}$, χ）。
Accept ⇔ VerifyTrace=1 ∧ CWA_OK ∧（可選 $\bar{\Delta} \le -0.2$）　(6.12)
【操作】這是 ObserverOps 的一鍵報表標準；任何人拿到 footer 參數都能重跑到相同數字。

6.7「做了就會再來」的閉環：控制與治理

把「再來」寫成可治理的閉環：
$u_t = \text{policy}(T_t)$；$e_{t+1} = \text{Encode}(\dots u_t \dots)$；更新 S 依 (6.10)；下輪觸發率 $P_{\text{trig}}(\ell|\text{cue}) \propto \langle \varphi(\text{cue}), S_t \rangle + b(\ell)$　(6.13)
若 ε 熱或 χ 升：$\text{Alarm} \Leftrightarrow [\, \varepsilon_{AB} > 0.05 \,] \vee [\, \chi \ge \chi^* \,] \rightarrow$ 冷卻 T、加 1–3% 結構 S、增冗餘後重測 CSA/ε　(6.14)
【直覺】決策→寫入→入庫→影響下一輪傾向；當相圖「分離」或順序效應冒頭，先降火與加澱粉再匯總。

6.8 生活比喻（把抽象換成收銀台）

- 收據：每次行為都打印小票（e_t），附兩個證據碎片；小票號連著上一張（hash 鏈）。
- 總帳：日結把所有小票滾成 Merkle 根（R_day, R_dataset）；任何人能重算（VerifyTrace）。
- 審計員三問：這批票順序打亂會不會改結論？兩個以上收據嗎？排列檢定過了嗎？三問都「是」，才准進報表。

6.9 最小 **SOP**（今天就能抄）

SOP-K1 記錄：每筆行為最少 2 碎片（ρ≥2），當天跑 VerifyTrace。　(6.15)
SOP-K2 核對：三位盲評、順序打亂兩回合 → 出 CSA/ε/$\hat{p}$ → CWA 綠燈才彙總。　(6.16)
SOP-K3 安全閥：若 ε>0.05 或 χ≥0.6 → T↓、S↑（+1% 結構）、增冗餘、重測，再決策。　(6.17)

6.10 小結（口袋卡）

- 業＝可稽核的行為痕跡：追蹤鏈（append-only）＋哈希腳註（VerifyTrace）。
- 沒有收據不入帳；兩張以上一致的收據才進彙總（ρ≥2，CWA 綠燈）。
- 跨人共享的客觀＝AB-fixedness：可交換＋冗餘＋證書。
- 再來的機制＝(6.13) 的閉環；相圖發熱就降火加結構、先重測再匯總。
  這樣，「業（karman）」就從形上學名詞，落成能審核、能重演、能對帳的日常作業。

7. 轉依（**āśraya-parāvṛtti**）：如何「改菜譜」而不只是忍耐

本章把「轉依」做成工程動作：改投影算子 **Ô** 的選擇與切換。你可以把 Ô 想成「菜譜上的步驟選擇」：先醃後煎，或先煎後醃？步驟一改，後續每一步的味道都會不同。在觀察者式框架裡，Ô 是把連續的語義流場投影到某個子空間的操作；一旦你把這次選擇寫進帳本（trace），後續路徑就沿此分支前進。

7.1 什麼是「投影 **Ô**」：一步改，路徑全改

觀念一行式：
$y_t = \hat{O}[x_t]$　(7.1)【$\hat{O}$ 把當下狀態 x_t 選出 / 高亮成可用訊號 y_t】。

場論直覺（SMFT）：
$\psi' = (\hat{O}\psi) \div \|\hat{O}\psi\|$　(7.2)【一次投影＝把流場 ψ 送進子空間，後續即條件化在這個寫入上】；
$x_{t+1} = F(x_t, \Pi(T_t), \hat{O})$　(7.3)【回寫反作用：下一步動力學顯式依賴你剛剛用的 $\hat{O}$】。

> 生活比喻｜改菜譜
> 先醃後煎（$\hat{O}_1$）與先煎後醃（$\hat{O}_2$）都能做出「糖醋排骨」，但口感完全不同；你把「先醃」寫進 SOP 後，之後火候、上醬、出菜節拍都跟著改。這就是 (7.2)–(7.3) 在廚房的樣子。

7.2 什麼時候「可以切換」：三關必過

切 $\hat{O}$ 不是憑感覺，要過三關：一致（**CWA**）、平滑（**ESI**）、相容（兼容性）。

CWA（可平均）守門——順序無關的一致：
$\mathrm{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \mathrm{CSA@3} \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ]$　(7.4)。

ESI（醬汁不分離）守門——不要結塊：
$\mathrm{Smooth} \Leftrightarrow [\ \chi \leq \chi^*\ ]$　(7.5)。

兼容性（同框架能對齊）——換步驟前先量錯配：
$\mathrm{Compat}(\hat{O}_{old} \to \hat{O}_{new}) \Leftrightarrow E_{align}(f_{old \to new}) \leq \alpha^*$　(7.6)。

綜合開閘：
$\mathrm{Gate_Switch} \Leftrightarrow \mathrm{CWA_OK} \wedge \mathrm{Smooth} \wedge \mathrm{Compat}$　(7.7)。
【口訣】綠燈才換招：三盞燈都綠，才允許把新菜譜（$\hat{O}_{new}$）寫進帳。

7.3 「為何要切」：Δ 漂移 + 證據過線才值得

切換不是逃避，是因為舊菜譜在你的場景裡真的不再是最省耗散的路。用一個可監控的閉環判別子 **Δ**與證據邊界 Λ 來下決心：
$\Delta := \hat{g} \cdot \hat{\beta} - \hat{\gamma}$　(7.8)【導引×放大−阻尼；Δ 大意即「淨推力」】；
$\mathrm{Switch_OK} \Leftrightarrow [\ \bar{\Delta} \geq \Delta^*\ ] \wedge [\ \Lambda_T \geq \Lambda^*\ ] \wedge \mathrm{Gate_Switch}$　(7.9)。
【讀法】只有淨推力向上（$\bar{\Delta}$過線）且證據累積達門檻（Λ_T 過線），再加上 (7.7) 的三關綠燈，才真的切。

7.4 切換時怎麼寫帳：鎖定與對外規則

一旦判定切換，記一筆可回放的「轉依事件」：
$e_{switch} = \{\tau, \hat{O}_{old} \to \hat{O}_{new}, \mathrm{reasons}:\{\bar{\Delta}, \Lambda_T\}, \mathrm{certs}:\{\mathrm{CSA@3}, \varepsilon, \hat{p}, \chi, E_{align}\}, \mathrm{prev_hash}, \mathrm{hash}\}$　(7.10)
$T_{t+} = T_t \oplus e_{switch}$　(7.11)；$\mathrm{VerifyTrace}(T) = 1$　(7.12)。
寫入即鎖定（同觀察者內）：$\Pr(e_{switch} \mid T_{t+}) = 1$。　(7.13)
之後的決策就沿著新 $\hat{O}$ 路徑：$x_{t+1} = F(x_t, \Pi(T_{t+}), \hat{O}_{new})$。　(7.14)

7.5 切完怎麼「穩住」：Δ_5 交替冷卻，避免新規則過熱

切完常見風險是「新規則過熱」（情緒/資源堆積）。做法是把流程配成**Δ_5** 反相對拍的小循環，讓發–收互相抵消、最低耗散：

a_{n+5} ← − a_n（在檢查點 tick 上）　(7.15)；
若 |a_n + a_{n+5}| 上升 → 加阻尼或拉長間隔。　(7.16)
這來自 Δ_5 的變分最小化與譜地面態：E_pair(a)=Σ|a_n+a_{n+5}|² 於 a_{n+5}=−a_n 取極小；k=5 半波模式同樣滿足 a_{n+5}=−a_n。　(7.17)
【口訣】先醃後煎改成先煎後醃後，安排一個「煎–醃–煎–醃」的對拍節奏，油水就不會一邊暴衝。

7.6 微例子：客服團隊把「情緒先決」改為「根因先決」

- 舊菜譜（Ô_old）：「先判情緒→再查根因」。旺季出現回圈與誤殺（χ 升、ε 熱）。
- 診斷：Δ̄提示舊路徑淨耗散偏高；盲評與順序打亂後，CSA@3=0.71、ε=0.03、p̂=0.12；E_align（新舊框架對齊）=0.04。
- 開閘：Gate_Switch = 真（(7.4)–(7.7) 過線），且 Λ_T 過線 → Switch_OK。
- 切換：Ô_new =「先定位根因→情緒回覆僅作風險緩衝」。登記 (7.10)–(7.14)。
- 穩定：套 Δ_5 對拍（(7.15)–(7.16)）在「根因流程」與「安撫模板」間交替；一週後 χ 由 0.66 降到 0.43，投訴回流率下降。

7.7 SOP：把「轉依」變成三步可執行流程

SOP-1（診斷）：監控 Δ̄、Λ_T、CSA/ε/p̂、χ、E_align；若 χ≥χ* 或 ε>0.05，先降火（T↓）＋加 1–3% 結構（S↑）再量。　(7.18)

SOP-2（判決）：Switch_OK 依 (7.9)；同時必須 Gate_Switch=真（(7.7)）。　(7.19)

SOP-3（落帳與冷卻）：寫 e_switch 並 VerifyTrace；投入 Δ_5 交替冷卻一個週期（4–6 對拍），觀察 |a_n+a_{n+5}| 是否下降，必要時增阻尼。　(7.20)

7.8 小結（口袋卡）

- 轉依＝改投影（**Ô**）：不是忍耐，而是改步驟、改回饋路徑。
- 三關開閘：CWA 綠燈（CSA/ε/p̂）、ESI 平滑（χ）、框架相容（E_align）。
- 為何切：Δ 漂移 + Λ 證據過線（再搭配 Gate_Switch）。
- 怎麼穩：Δ_5 反相對拍當冷卻器，最低耗散不暴衝。
- 怎麼記：e_switch 上鏈＋哈希腳註，誰來都能驗。
  下一章，我們把「強吸引子與 Δ_5 冷卻」做成最低限度的操作面板：兩盞燈 + 四個旋鈕（T/S/K/Δ），讓團隊不靠直覺，也能把系統穩穩地開在綠帶。

8. 強吸引子與 Δ_5 冷卻：避免早塌縮、避免情緒暴走

本章把「穩住系統、不早塌縮」做成兩個簡單原則：① 槽位守恆（LuoShu）：工作記憶像停車場，每列/每行有總額度，不能一邊爆滿；② **Δ_5** 對相（HeTu）：流程排班像對向車道，兩股流量反相對拍、彼此抵消噪音，耗散最小。這兩條不是比喻，而是有數學強制性：魔方和與對相配對源於「保和＋對稱」的唯一解；Δ_5 對相亦由變分極小與譜地面態同時選出。工程落地時，再用 ESI 相圖（T/S/K）與 CWA 證書把「何時允許交替」掛上兩盞燈。

8.1 槽位守恆：停車場不能偷位（**LuoShu**）

LuoShu（3×3）＝「後塌縮的槽位版面」；任何一列/行/對角線都必須守住 15 的總額度：
Σ_{j∈row} s_j = 15；Σ_{k=1..9} s_k = 45　(8.1)
直覺：一個話題塞爆（某格太高），必定是從別格偷來的（別格太低）；容量守恆讓注意力不被單點拖垮。這不是民俗數字：它是「對稱＋守恆」下的唯一槽位配置。

8.2 Δ_5 對相：對向車道彼此抵消（**HeTu**）

HeTu（10 點）＝「前塌縮的相位軸」；唯一的常和配對是「加起來=11」：
配對：(1,10),(2,9),(3,8),(4,7),(5,6)；s_i + s_{11−i} = 11　(8.2)
進一步，半轉對稱給出 Δ_5 對相規則：
a_{n+5} ← − a_n（mod 10）　(8.3)
這條規則同時由兩個物理理由強化為必然：
E_pair(a) = Σ|a_n + a_{n+5}|² 在 a_{n+5} = −a_n 時唯一極小　(8.4)
E_lap(a) = Σ|a_{n+1} − a_n|² 的地模亦滿足 a_{n+5} = −a_n　(8.5)
所以 Δ_5 不是風格，而是最低耗散＋譜地面態的共同結論。

> 生活比喻
> 停車場：每列 15 格的總額度守住，就不會某一列爆滿。
> 對向車道：一條車道的吐量由另一條的吸收抵消，車流不會越積越多。

8.3 五模骨架：把 **10** 維流量降到 **5** 維可控

把十個節點的負載 $a_1 \ldots a_{10}$合成「對相對」的 5 個骨架模態：
b_k := a_k − a_{k+5}（k=1…5）；r_k := a_k + a_{k+5}　(8.6)
穩定條件＝殘差小且守恆：‖r‖₂ ≤ r* ∧ Σ_{row} s_j=15。　(8.7)
此時，實際需要治理的就只有 5 維骨架 b_k（對相差），把排程與冷卻變簡單。

8.4 交替冷卻節拍：何時允許、怎樣落地

交替不是憑感覺，而要過兩盞燈：
Smooth ⇔ [χ ≤ χ*]；CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [p̂ ≥ 0.05]　(8.8)
Gate_Alt ⇔ Smooth ∧ CWA_OK　(8.9)
排程規則（**Δ_5** 微循環）：在檢查點 tick 令 a_{n+5} ← −a_n；若 |a_n+a_{n+5}| 上升 → 加阻尼或拉長間隔。　(8.10)
這就是「綠燈才交替；交替用 Δ_5；殘差升溫就降火」。

8.5 與強吸引子（**Δ**）協同：別讓系統過推

強吸引子核——把流程的導引/放大/阻尼做成一個簡式判別子：
Δ := ĝ·β̂ − γ̂　(8.11)
建議帶寬：維持 $\bar{\Delta}$在綠帶（例：$\bar{\Delta} \le -0.2$）再加大流量；$\bar{\Delta}$若逼近 0 或轉正，先進 Δ_5 交替冷卻一個週期，待 χ 降、ε 冷後再推。　(8.12)
這樣，相圖的穩定（χ）與強吸引子的力度（Δ）互相看管，避免早塌縮或情緒暴走。

8.6 微例子：客服「情緒回覆 ↔ 根因處理」對拍

把兩條常衝突的流程作為 Δ_5 一對：

a_emote ↔ a_root；在每個 30 分鐘 tick 做 a_root ← −a_emote。　(8.13)
觀測：一週內 r=|a_emote+a_root| 均值由 0.62→0.21，χ 由 0.66→0.43，max ε 由 0.07→0.03，CSA@3=0.70；滿足 (8.8)–(8.10) 後，允許提升流量（Δ 微調仍維持綠帶）。

8.7 SOP（你今天就能抄）

SOP-Δ5.1 槽位面板：用 9 格表管控注意力配額，行/列/斜對角各守 15；任一格超標即從高格回收至低格。　(8.14)

SOP-Δ5.2 對拍排程：把衝突/互補流程結成 Δ_5 對（k 與 k+5），每個 tick 檢查 r_k；若 r_k 上升，降溫（T↓）、加 1–3% 結構（S↑）、拉長間隔。　(8.15)

SOP-Δ5.3 兩盞燈掛保險：任何交替或提量前，必須 Gate_Alt 真（Smooth∧CWA_OK）；失敗則先做 ESI 冷卻與冗餘加證據再評。　(8.16)

SOP-Δ5.4 強吸引子帶寬：週報列 Δ^-、CSA@3、max ε、χ；Δ^- 未入綠帶先不提量，優先跑 Δ_5 對拍冷卻。　(8.17)

8.8 小結（口袋卡）

- 槽位守恆：Σ_{row} s=15；單點爆滿＝偷來的，立刻回收。
- **Δ_5** 對相：a_{n+5}=−a_n 讓 E_pair 最小、譜地面態成立 → 最低耗散。
- 兩盞燈：Smooth（χ）∧ CWA（CSA/ε/$p\hat{}$）都綠，才允許交替與提量。
- 強吸引子帶寬：Δ^- 入綠帶再加速；發熱就先 Δ_5 冷卻。
  把這四點釘在面板上，你的系統就能「不早塌縮、不暴走」，而且每一步都有收據與儀表覆核。

9. 「兩盞燈」與「四個旋鈕」：最低限度的操作面板

本章把整本書濃縮成一個可上手的儀表盤：
兩盞燈＝**CWA** 綠燈、**Smooth**（**χ**）綠燈；
四個旋鈕＝**T/S/K**（溫度/結構/容量）＋**Δ**（引導–放大–阻尼）。所有數值都可由現成腳本或表單產生，並在頁尾（footer）列出哈希與門檻，讓任何人都能重算驗證。

9.1 兩盞燈（判斷「能不能彙總/出手」）

Smooth ⇔ [χ ≤ χ*] ∧ [CSA@3 ≥ 0.67]　(9.1)
CWA_OK ⇔ [CSA@3 ≥ 0.67] ∧ [max ε_AB ≤ 0.05] ∧ [$p\hat{}$ ≥ 0.05]　(9.2)
Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK　(9.3)
【口訣】兩燈同綠才出手；任何一盞紅燈 → **SRA-only**（逐案、不可平均）。預設 χ*≈0.6。指標定義與門檻來自 ESI 相圖（χ、T/S/K、CSA）與 CWA 證書（CSA/ε/$p\hat{}$）。

9.2 四個旋鈕—三熱力學＋一耗散控制

T（溫度）：解碼/決策熱度與 nucleus-mass（top-p）。
S（結構）：結構性 token 或協議骨架的比例（典型 1–3%）。
K（容量）：可用容量 ÷ 同時處理之多樣度。
T/S/K 定義（單行）：T := temperature ⊕ nucleus-mass；S := % structural scaffold；K :=

capacity ÷ diversity　(9.4)。
Δ（強吸引子）：$\Delta := \hat{g}\cdot\hat{\beta} - \hat{\gamma}$（引導×放大 − 阻尼），建議綠帶 $\bar{\Delta} \le -0.2$。　(9.5)
【用途】T/S/K 決定「醬汁會不會分離」（χ）；Δ 是「油鹽酸甜」的綜合力度錶，幫你別把系統推過頭。

9.3 怎麼量 **χ**，何時拉旋鈕

$\chi := w_H\cdot\Delta H\downarrow + w_L\cdot L_{loop} + w_C\cdot C_{contra}$；$w_H+w_L+w_C=1$　(9.6)
預設：$w_H=0.4$（大綱→成品的熵降）、$w_L=0.3$（迴圈率/分）、$w_C=0.3$（與 Given/Trace 的矛盾率）。　(9.7)
Alarm $\Leftrightarrow \chi \ge \chi^* \rightarrow$ **T**↓（降溫）、**S**↑（+1% 結構）、重跑 **CSA/ε**；通過再評估 CWA。　(9.8)
【比喻】廚房操作台：火太大或缺澱粉就分離；先降火 + 撒一點澱粉，再上菜。

9.4 Sous-vide 三段火候（把 **T** 變簡單）

$T_{pass} := \{ T_1$=cool (temp 0.3–0.5 / top-p 0.8–0.9), T_2=warm (0.6–0.8 / 0.9–0.98), T_3=cool (0.2–0.4 / 0.7–0.9) $\}$　(9.9)
【做法】一輪任務跑 3 段：探索→承諾→核查；任何時候 χ↑ 或 ε>0.05，立即退回 **T_1** 並 **S**↑ 一級，重測 CSA/ε。

9.5 S 的小預算（**1–3%** 就夠）

$S := \{$ 1% 若波動 $v \le 0.25$； 2% 若 $0.25 < v \le 0.6$； 3% 若 $v > 0.6$ $\}$　(9.10)
建議骨架（≤120 token）：[Given] • [Plan] • [Compute] • [Checks] • [Trace] • [Answer]　(9.11)
【直覺】少量結構提高早期條件熵、避免過早塌縮，同時讓檢查可定位（CSA↑、χ↓）。

9.6 Δ 的帶寬與動作（不要把系統推過頭）

$\Delta := \hat{g}\cdot\hat{\beta} - \hat{\gamma}$　(9.12)
Accept_Δ $\Leftrightarrow \bar{\Delta} \in$ 綠帶（例：$\bar{\Delta} \le -0.2$）　(9.13)
策略：$\bar{\Delta}$ 若逼近 0 或轉正，先降 **T**、**S**↑，必要時啟動上一章的 **Δ_5** 交替冷卻一個週期，再恢復提量。所有數值與 Δ 報表可由 obs delta 腳本輸出。

9.7 面板一行式（你每天要看的）

Panel := { CSA@3, max ε, $\hat{p}$, χ, T/S/K, $\hat{g}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$, $\bar{\Delta}$, VerifyTrace }　(9.14)
Footer（固定欄）：env_hash, seeds, dataset_root_hash, CSA@3, max ε, $\hat{p}$, $\bar{\Delta}$（綠帶標記）, χ, VerifyTrace　(9.15)
Pass（上菜）：VerifyTrace=1 ∧ CWA_OK ∧ Smooth ∧ Accept_Δ　(9.16)
【說明】這些欄位與通關帶已在 ObserverOps/Quickstart 標準化，一鍵重跑可得到同樣數字。

9.8 三步 **SOP**（最少就這樣做）

(1) 量燈：obs csa / obs epsilon / obs cwa → 得到 CSA@3、max ε、$\hat{p}$；同批次計 χ。若任一燈紅 → **SRA-only**。　(9.17)
(2) 調旋鈕：$\chi \ge \chi^*$ → T↓、S↑；ε>0.05 → 重構評審使其可交換（資料拆分、純度控制）；K 過載 → 降並發或升級容量。　(9.18)
(3) 控 **Δ**：obs delta 看 $\bar{\Delta}$；未入綠帶先不提量，必要時用 Δ_5 對拍冷卻一個週期，再復測兩燈。　(9.19)

（四條 CLI 與接受帶參考附錄 B：CSA/ε/CWA/Δ 一鍵輸出報表＋腳註。）

9.9 生活比喻回顧（廚房操作台）

- **T**（火候）：過熱會結塊；先轉小火（T_1）。
- **S**（澱粉）：**1–3%** 小結構就能把醬汁黏合起來。
- **K**（別塞太多菜）：一次煮太多道，就算火候正確也會溢出。
- **Δ**（酸甜鹹）：味道別過頭；指針進綠帶再加料。
- 兩盞燈：綠燈才上菜；紅燈就回到備料檯（SRA-only）。

9.10 為何這一套是「可稽核」的

每次出手都打印收據：哈希鏈（$h_0=0$；$h_t=H(h_{t-1}\|e_t)$）、Merkle 滾總、VerifyTrace=1；頁尾固定欄位（CSA/ε/$\hat{p}$、$\bar{\Delta}$、χ、seeds、env_hash）讓任何團隊都能重算到同一組數字。合法彙總只在 CWA 綠燈；穩定只在 χ 冷卻區。這正是把唯識的「緣起—契真」落為面板與收據的做法。

> 小結（口袋卡）
> 兩燈：Smooth（$\chi\le\chi^*$ 且 CSA≥0.67）∧ CWA（CSA/ε/$\hat{p}$）。
> 四旋鈕：T（火候）、S（1–3% 骨架）、K（負載）、Δ（$\hat{g}\cdot\beta\hat{}-\gamma\hat{}$）。
> 規則：紅燈＝逐案（SRA-only）；綠燈＝允許平均/行動；Δ 在綠帶再提量。
> 報表：永遠帶 footer（hash/seed/CSA/ε/$\hat{p}$/$\bar{\Delta}$/χ），讓別人重跑出同樣結果。
> 有了這個面板，你就能把「感受—標記—傾向—行動」以最少的控制開在綠帶，不早塌縮、不情緒暴走，且步步可稽核。

10. 三個日常場景：把理論用在「衝突、爭議、卡關」

本章把前面所有工具收斂成三個可馬上上手的場景腳本。口訣仍是：兩盞燈（CWA 綠燈、Smooth 綠燈）＋四個旋鈕（T/S/K/Δ），必要時加上 **Δ_5** 對拍與 **LuoShu** 槽位。

10.1 親子衝突：先停彙總，降火＋對拍

情境：孩子作業拖延，家長情緒上來。先停用「誰對誰錯」的彙總，改成逐案記錄（SRA-only），降火（T），加結構（S），用 **Δ_5** 交替說話降耗散。

紅燈—逐案規則
$\text{Alarm} \Leftrightarrow [\ \chi \ge \chi^*\ ] \vee [\ \varepsilon_{AB} > 0.05\ ] \rightarrow \text{SRA-only}$ (10.1)
$\text{Smooth} \Leftrightarrow [\ \chi \le \chi^*\ ] \wedge [\ \text{CSA@3} \ge 0.67\ ]$ (10.2)
$\text{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \text{CSA@3} \ge 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \le 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \ge 0.05\ ]$ (10.3)
$\text{Publish/Act} \Leftrightarrow \text{Smooth} \wedge \text{CWA_OK}$ (10.4)
【讀法】任一盞紅燈，就只記錄（不下定論）。降 T、S↑1% 再測兩燈。

對拍節拍（說話—冷卻）
$a_{n+5} \leftarrow -a_n$（家長↔孩子，5 拍對相） (10.5)
若 $|a_n + a_{n+5}|$ 上升 → 加阻尼或拉長間隔 (10.6)
【做法】3 分鐘孩子陳述（a_n），3 分鐘家長回述＋反饋（a_{n+5}），其餘沉默記錄；殘差升溫就拉長間隔或改用文字回覆。這是 Δ_5 的最低耗散模式。

操作面板

- T：從 warm → cool（降溫說話，減少打斷）。
- S：加 1–3% 結構（例如三欄小卡：[事實] / [感受] / [需求]）。
- K：一次只談一件事（降並發）。
- 兩燈：每輪完都跑 mini-CSA（家長/孩子/旁評），ε 熱則繼續 SRA-only。
  【比喻】像熬醬汁：先降火 + 一點澱粉，不分離再上菜。

何時「定案」
在連續兩輪對拍後若測得：CSA@3 ≥ 0.67、max ε ≤ 0.05、χ ≤ 0.6 → 允許形成「共識備忘」並寫入 e_t（附兩個證據碎片）。VerifyTrace=1 後才「宣布規則」。 (10.7)

10.2 社群爭議：先驗兼容性，不兼容就分流

情境：社群對同一貼文產生兩派結論。不要直接投票平均，先做兼容性檢查（可交換、冗餘），再談平均。

兼容性與證書
$A \circ B(d) = B \circ A(d) \Rightarrow$ 「順序無關」 (10.8)
$\rho := \text{fragments_per_claim} \geq 2$（每個主張至少兩個異源收據） (10.9)
$\text{CWA_OK} \Leftrightarrow [\ \text{CSA@3} \geq 0.67\ ] \wedge [\ \max \varepsilon_{AB} \leq 0.05\ ] \wedge [\ \hat{p} \geq 0.05\ ]$ (10.10)
【規則】先驗 **A∘B** 是否可交換，再看 ρ 是否達標，最後看 CWA 燈是否綠。三關不過任一關 → 分流討論（SRA-only），分別定義各自框架內的結論。

相圖降溫（避免順序假象）
$\text{Alarm} \Leftrightarrow \chi \geq \chi^* \rightarrow$ T↓、S↑（+1% 結構）、重跑 CSA/ε (10.11)
S 小預算：$S := \{1\%, 2\%, 3\%\}$ 依波動 v 而定 (10.12)
【例】先把貼文分割成「事實片段 / 價值判斷」兩區，讓評審對不同區盲評（使檢查可交換），再看 ε 是否降到 0.05 以下。

出手條件
綠燈後才允許「全體平均」；否則只在各自框架內彙總（Paratantra 緣起區），跨框架內容標記「SRA-only」。 (10.13)

10.3 創作卡關：五槽工作記憶＋Δ_5 交替冷卻排班

情境：長文創作反覆卡同一段，情緒暴衝、反覆刪改。做兩件事：① 用 **LuoShu** 槽位守恆管理工作記憶；② 用 Δ_5 在「產出↔回顧」間對拍，避免單點過熱。

LuoShu 槽位（停車場）
$\Sigma_{j \in \text{row}}\ s_j = 15$；$\Sigma_{k=1..9}\ s_k = 45$ (10.14)
【做法】把 9 格分配為：[大綱/梳理/草寫/例證/核對/修辭/引用/圖表/腳註]；任何一格超標，就從高格回收至低格，防止「某一列爆滿」。

Δ_5 對拍（產出↔回顧）
配對：(產出, 回顧)、(發散, 收斂)、(寫作, 朗讀)、(主敘, 旁註)、(例證, 反例) (10.15)
排程：在檢查點 tick，令 $a_{n+5} \leftarrow -a_n$；若 $|a_n + a_{n+5}|$ 上升 → 加阻尼或拉長間隔 (10.16)
【讀法】每 25–30 分鐘切換到對相任務（寫→讀、發散→收斂），讓對向車道互相吸收累積能量，維持最低耗散。

兩燈與四旋鈕

- T：採「cool→warm→cool」三段（探索→承諾→核查）。 (10.17)
- S：保留 1–3% 骨架（[Given][Plan][Checks][Trace][Answer]）。 (10.18)
- K：同時打開的參考資料≤3 種；超過即降載。
- 兩燈：χ≤0.6 且 CWA_OK 才整理成對外版本；否則僅留內部草案（SRA-only）。

小結公式（卡關復跑）
Reset ⇔ $\chi \geq \chi^*$ → T↓ ∧ S↑ ∧ Δ_5 一輪 → 重測 CSA/ε → 若 CWA_OK 則 Publish (10.19)
【比喻】像維持醬汁的細膩：小火、少量澱粉、對向攪拌，內容就不會結塊。

10.4 口袋卡（通用三步）

(1) 量燈：CSA@3、max ε、$\hat{p}$、χ；紅燈＝SRA-only。 (10.20)
(2) 調旋鈕：T↓、S↑（1–3%）、K 降載；必要時開 Δ_5 對拍。 (10.21)
(3) 收據化：每個決議都寫 e_t，附 ≥2 碎片，VerifyTrace=1；綠燈才對外平均。 (10.22)
這三步把「親子衝突 / 社群爭議 / 創作卡關」都變成有燈、有旋鈕、有收據的可重現流程。背後的數學與工程依據分別來自 **ESI** 相圖（**T/S/K, χ**）、**CWA** 證書（**CSA/ε/$\hat{p}$**）、**Δ_5** 對相與 **LuoShu** 槽位的唯一性與最小耗散結論。

11. 實作清單：每日三筆與可重現腳註

下面給你可抄即用的最小模板：一日三筆（每筆 ≤120 字）＋一行腳註。抄完就能跑 ObserverOps 報表，產出帶哈希與門檻的 footer，任何人都能重算到同一組數字。

11.1 每筆事件（**e**）—單行模板（**≤120** 字）

1. 事實筆
   `e: {τ} {誰/哪裡}｜v:{1詞}｜ℓ:{標籤}｜q:{下一步}｜d:{決策}｜frag:{#1,#2}` (11.1)

   追加到追蹤鏈：T_t = T_{t−1} ⊕ e_t；VerifyTrace(T)=1 才算有效收據。 (11.2)

2. 互動筆
   `e: {τ} O1/O2/O3:{y/n}→多數:{y}｜議題:{tag}｜備註:{≤20字}` (11.3)

3. 進度筆
   `e: {τ} 目標:{key}｜進度:{%}｜阻礙:{≤10字}｜下一步:{≤10字}` (11.4)

   以上三筆都要至少兩個異源碎片（**ρ≥2**），例如「截圖＋工具輸出」。

11.2 腳註（**footer**）—單行模板（**≤120** 字）

```
foot: CSA@3={.2f} ε_max={.2f} Δ̄={.2f} VT={0/1} env={hash8} seeds=g:{4},sp:{4},so:{4},bo:{4}
```
(11.5)

- **CSA/ε/Δ̄/VT**＝最小合格帶：CSA≥0.67；ε_max≤0.05；Δ̄≤−0.2；VerifyTrace=1。 (11.6)
- **env / seeds**：哈希與四顆種子（global/split/solver/boot）可用前 **8** 位縮寫以省字數。

11.3「出手 / 僅記錄」一行規則

Publish/Act ⇔ [CSA@3≥0.67 ∧ ε_max≤0.05 ∧ p̂≥0.05] ∧ [χ≤0.6]　(11.7)
任一燈紅 ⇒ **SRA-only**（逐案留存，不平均）；χ 超標先降 T、S↑1% 再重測。

11.4 一鍵報表與驗收（貼牆提示）

- **CLI**（四鍵）：obs csa / obs epsilon / obs cwa / obs delta；或 obs repro --export report.pdf。　(11.8)
- 通過樣貌：CSA≥0.67；ε_max≤0.05；p̂≥0.05；Δ̄≤−0.2；VerifyTrace=1（footer 帶 env_hash、seeds、dataset_root_hash）。　(11.9)

11.5 微例（示範填一筆 **≤120** 字＋腳註）

- 事件：
  e: 10:20 客服/信箱｜v:焦慮｜ℓ:錯寄｜q:補寄24h｜d:同意｜frag:CRM#319,物流#882　(11.10)
- 腳註：
  foot: CSA@3=0.72 ε_max=0.03 Δ̄=-0.24 VT=1 env=2f9a3c1b
  seeds=g:3141,sp:2718,so:1618,bo:1414　(11.11)

  這筆可被驗證與重演：哈希鏈 h_t := H(h_{t−1} ∥ e_t)；他人用同 seeds/env 可重算出同一份 footer。

11.6 單行避雷卡（貼在筆記本扉頁）

- 寫入即鎖定：Pr(e_t | T_t)=1；政策必讀帳本 u_t=Π(T_t)。　(11.12)
- 綠燈才平均：CWA_OK ⇔ CSA/ε/p̂ 過線；否則逐案。　(11.13)
- 醬汁不分離：χ≥0.6 ⇒ 降 T、S↑至 1–3% 結構，再跑 CSA/ε。　(11.14)

為什麼這樣就是「可稽核」？
因為每筆 e 都上鏈（append-only + 雜湊）、每次出手都帶 footer（CSA/ε/Δ̄/VerifyTrace＋env/seeds），標準門檻公開、重跑可得同數字。這正是 ObserverOps 的一鍵報表＋最小合格帶；你的「每日三筆」等同出菜單據——誰都能照配方重做一次，端出同味道。

12. 術語卡與對照表（梵漢—中文—工程用語）

口訣：兩盞燈（**CWA**、**Smooth/χ**）＋四個旋鈕（**T/S/K**＋**Δ**）；寫入即鎖定、綠燈才平均、不兼容就分流。

A. 八識核心對映（心所 → 工程變數）

- **ālaya-vijñāna**（阿賴耶識） → **S**：長記憶 / 種子倉
  定義（單行）：S_t(ℓ) = (1−λ)·S_{t−1}(ℓ) + λ·1{e_t 含標籤 ℓ 且 Gate_OK}　(12.1)
  記憶鉤：停車場—「總格 15」不變，格子不能亂借位。
- **manas**（末那識） → **b**：偏壓濾鏡
  定義（單行）：p_t(ℓ)=σ(α⟨φ(cue_t),S_t⟩+β·b_t(ℓ)−θ)　(12.2)
  記憶鉤：耳機 **EQ**—某頻段拉太高會失真，先校正再平均。

- **bīja** / **vāsanā**（種子 / 習氣） → 可觸發傾向
  觸發率（單行）：$\hat{P}_trig(\ell|cue)=\sigma(\alpha\langle\varphi(cue),S_t\rangle+\beta\cdot b(\ell))$ (12.3)
  記憶鉤：打卡＋印章—有收據才會進總帳、影響明天。

- **āśraya-parāvṛtti**（轉依） → **Ô**：投影切換 / 框架改寫
  場論一句：$\psi'=(\hat{O}\psi)/\|\hat{O}\psi\|$；$x_\{t+1\}=F(x_t,\Pi(T_t),\hat{O})$ (12.4)
  記憶鉤：改菜譜—「先醃後煎」換成「先煎後醃」，後面全改。

B. 三性三無性 → 兩盞燈（平滑＋可平均）

- **parikalpita**（遍計 / 妄見）
  判據：$\chi>\chi^*$ 或 CSA<0.67 或 $\varepsilon>0.05 \Rightarrow$ **SRA-only** (12.5)
  記憶鉤：醬汁分離—先降火（T↓）＋加 1–3% 結構（S↑）。

- **paratantra**（依他起 / 緣起）
  判據：Smooth 真但 CWA 未過 ⇒ 只在本框架內彙總 (12.6)
  記憶鉤：只在自家廚房好吃，端出去先驗兼容。

- **pariniṣpanna**（圓成實 / 契真）
  判據：Publish/Act ⇔ Smooth ∧ CWA_OK (12.7)
  記憶鉤：兩燈同綠才上菜。門檻：CSA≥0.67、$\varepsilon_max\le0.05$、$\hat{p}\ge0.05$、$\chi\le0.6$。

C. 儀表與門檻（**CWA** / **CSA** / **ε** / **χ** / **T/S/K**）

- **CSA**（**Cross-System Agreement**）：順序無關的多數一致率；目標 **≥0.67**。
  ε（**order-sensitivity**）：檢查順序改變結論的機率；門檻 **≤0.05**。
  CWA（**Certificate to Average**）：CWA_OK ⇔ [CSA≥0.67] ∧ [$\varepsilon_max\le0.05$] ∧ [$\hat{p}\ge0.05$] (12.8)
  記憶鉤：交通燈—綠燈才平均。

- **χ**（**clump score**）與 **ESI** 相圖（**T/S/K**）
  定義：$\chi=w_H\Delta H\downarrow+w_LL_loop+w_CC_contra$；預設 $w_H=0.4, w_L=0.3, w_C=0.3$；$\chi\approx0.6^*$。
  相圖軸：T:=temperature⊕top-p；S:=結構比例(1–3%)；K:=capacity÷diversity (12.9)
  記憶鉤：廚房台—火候（T）、一點澱粉（S）、別塞太多菜（K）。

D. 觀察者作業（寫入鎖定 / 可追溯 / 共享客觀）

- 寫入即鎖定（**delta-certainty** / **latching**）
  $Pr(\ell_t=a \mid T_t)=1$ 若 $a=\ell_t$；否則 0 (12.10)
  記憶鉤：筆記本—寫了就成為你的條件背景。

- 追溯哈希（**VerifyTrace**）
  $h_0:=0$；$h_t:=H(h_\{t-1\}\|canonical_json(e_t))$；VerifyTrace(T)=1 ⇔ 重算相等 (12.11)
  記憶鉤：收據連號—誰都能重算核對。

- **SBS** 冗餘與 **AB-fixedness**（共享客觀）
  $\rho:=fragments_per_claim\ge2$；$A\circ B(d)=B\circ A(d)$＋CWA_OK ⇒ 可共享彙總 (12.12)
  記憶鉤：兩張以上收據＋互不干擾。

- **Footer**（報表腳註）
  env_hash, seeds, CSA@3, ε_max, $\hat{p}$, $\hat{g}/\hat{\beta}/\hat{\gamma}$, $\bar{\Delta}$, χ, dataset_root_hash (12.13)
  記憶鉤：出菜單據—批次可復做、味道可對齊。

E. 投影與兼容（**Ô** / **Frame** / **E_align**）

- **Ô**（**projection operator**）：y_t=Ô[x_t]；投到子空間後下一步條件化在該寫入。
  Frame map：f:X_A→X_B；對齊誤差 E_align:=‖f^(X_A)−X_B‖_F/‖X_B‖_F　(12.14)
  記憶鉤：改菜譜前先量「換步驟會不會走味」。

F. **Δ** 與 **E=G+M+D**（帶寬與早期預警）

- **Δ**（強吸引子判別）：Δ:=ĝ·β^−γ^；建議綠帶 **Δ̄≤−0.2**　(12.15)
  記憶鉤：酸甜鹹—太推就上頭，先降火再加料。

G. 槽位與 **Δ₅**（**HeTu−LuoShu**）

- **LuoShu**（後塌縮槽位）：Σ_{row}s=15；Σ_{1..9}s=45（唯一槽位配置）　(12.16)
  記憶鉤：停車場—每列總額度守恆。

- **HeTu**（前塌縮配對）：成對恆和 11：(1,10),(2,9),(3,8),(4,7),(5,6)　(12.17)
  記憶鉤：對向車道—一吐一吸，彼此抵消。

- **Δ₅**（半轉對相）：a_{n+5}=−a_n ⇒ E_pair 最小＆拉普拉斯半波基模　(12.18)
  記憶鉤：交替冷卻—五拍對相最省耗散。

H. 快速對照表（貼牆版）

梵文術語	中文	工程用語	一行規則	記憶鉤
ālaya-vijñāna	阿賴耶識	S（種子倉）	(12.1)	停車場
manas	末那識	b（偏壓濾鏡）	(12.2)	耳機 EQ
bīja / vāsanā	種子 / 習氣	觸發傾向	(12.3)	打卡印章
āśraya-parāvṛtti	轉依	Ô 切換	(12.4)	改菜譜
parikalpita	妄見	紅燈/SRA	(12.5)	醬汁分離
paratantra	緣起	框內彙總	(12.6)	自家好吃
pariniṣpanna	契真	Publish/Act	(12.7)	雙綠上菜
CSA/ε/CWA	一致 / 順序敏感 / 可平均	門檻	(12.8)	交通燈
χ, T/S/K	結塊指標 / 火候 / 澱粉 / 容量	相圖	(12.9)	廚房台
Δ	強吸引子力度	帶寬	(12.15)	酸甜鹹
Ô, E_align	投影 / 對齊誤差	兼容性	(12.14)	走味檢查
VerifyTrace	追溯哈希	收據鏈	(12.11),(12.13)	連號小票

來源導引（最小必要）：Ô / 兼容性與回寫（SMFT Rev1＋App Y）；CWA/CSA/ε 門檻與 CLI（ObserverOps Quickstart）；ESI 相圖與 χ 定義（ESI）；槽位與 Δ₅（HeTu−LuoShu＋Δ₅ 擴展）。

I. 一行 **SOP**（把術語變成動作）

Publish/Act ⇔ **VerifyTrace=1 ∧ CWA_OK ∧ χ≤0.6 ∧**（**Δ̄≤−0.2** 推薦）　(12.19)
紅燈 ⇒ **SRA-only**（逐案、加冗餘、降 T、S↑1–3%）；兼容不過 ⇒ 分流。

記憶總鉤

- 廚房：T/S/K/Δ＝火候 / 澱粉 / 容量 / 酸甜鹹。
- 交通：CWA＝綠燈才過；ε 熱＝順序假象，先繞行。
- 停車場：LuoShu 守總額；HeTu Δ_5 對向車道交替降耗散。

把這張卡貼在面板旁：你不需背公式，只要會看燈、會轉四個旋鈕、會打出帶腳註的單據；其餘都在報表與可重現驗證裡。

參考資料

一、核心觀察者理論與運維

- **Self-Referential Observers in Quantum Dynamics: A Formal Theory of Internal Collapse and Cross-Observer Agreement**（SRO；內部塌縮、AB-fixedness、SBS 冗餘的一般定義與證明）。
  https://osf.io/7cbsu/files/osfstorage/68c5961e10e31c4095d998f5
- **ObserverOps Technical Blueprint**（觀察者作業藍圖：trace/雜湊、CSA/ε/CWA 儀表與報表腳註；臨床/工程 SOP）。
  https://osf.io/yj5aw/files/osfstorage/68d30242dd3f77699b3c315f
- **Semantic Meme Field Theory (SMFT): Foundations, Projection, and Dynamics (Rev1), Appendix Y**（投影算子 Ô、兼容/可交換、觀察者回饋幾何；本書“投影切換/轉依”之母框架）。
  https://osf.io/ya8tx/files/osfstorage/68e77fa0cd19895405a0d243
- **Emulsion-Stabilized Inference (ESI): Phase-Controlled Decoding with Structural “Starch” and Observer-Aligned Verification**（平滑度 χ、T/S/K 三軸與“兩盞燈”實務）。
  https://osf.io/q8egv/files/osfstorage/68d58d6a5d44329625432c73

二、相圖、可平均與一致性

- **CAFT + CWA + SRA: A Universal Additive Model of Macro Coherence (App A–F)**（「何時可平均？」之證書條件與驗收帶；與 ESI/ObserverOps 對接）。
  https://osf.io/7cbsu/files/osfstorage/68a3065155d1ad4d6c7e40d4
- **Industrializing Insight: A Reproducible Method to Empower LLMs via the E = G + M + D Decomposition**（E=G+M+D＝引導/放大/阻尼拆解的工程配方；配合 Δ 表徵）。
  https://osf.io/6mybg/files/osfstorage/68d7dce87b362f1ca4b8f825

三、變分、耗散與控制（$\Delta = \hat{g}\cdot\hat{\beta} - \hat{\gamma}$）

- **AGI by Surplus-Aware Control: A Closed-Loop Framework of Surplus Flows, Semantic Field Geometry, and Dissipative Decoding**（閉環盈餘流與 Δ 的穩定性設計）。
  https://osf.io/2wmky/files/osfstorage/68bd728b0fd5cbd1040356a2
- **From Entropy-Minimizing Attractor Proofs to Dissipative Lagrangian Dynamics: A Rigorous Foundation for the HeTu–LuoShu Variational Framework**（從吸引子到耗散拉氏力學；為 Δ 與槽位幾何給出變分根據）。
  https://osf.io/2wmky/files/osfstorage/68b4d262a233f0f2da96aecd

- **A Generalized Least Action Principle for Local and Dissipative Systems: Axioms, Proof, and Domain of Validity**（含耗散的廣義最小作用量與適用域；指導「何處可用 Δ」）。
  https://osf.io/2wmky/files/osfstorage/68b32a5ff4b17ecb9dc62067

四、槽位幾何、**Δ5** 與穩定節拍

- **The Slot Interpretation of HeTu and LuoShu: A Rigorous Mathematical and Semantic Proof by Wolfram 4.1 GPTs**
  https://osf.io/692wg/files/osfstorage/68960924847e9ead456b0e6c

  Δ5 Phase Opposition in HeTu: Pairwise Minimum-Dissipation Cycles and a D10–Spectral Extension of the Slot Interpretation
  https://osf.io/38pw7/files/osfstorage/68e578b1dbe76397706d350d
  — Slot structure, phase opposition, spectral extensions for collapse scheduling（槽位守恆、Δ5 對相與譜擴展；「交替冷卻」的數學骨架）。

- **Proto-Eight Collapse Geometry — SMFT Applied to Growth, Memory, and Systems Built on Incubation Trigram (**先天八卦**)**（成長/記憶圖式的塌縮幾何應用）。
  https://osf.io/ya8tx/files/osfstorage/68b84641534f31b42fef989e

五、語義塌縮幾何與統一背景

- **Semantic Collapse Geometry: A Unified Topological Model Linking Gödelian Logic, Attractor Dynamics, and Prime Number Gaps**（語義塌縮的拓撲不變量與吸引子結構）。
  https://osf.io/7jzpq

- **Unified Field Theory of Everything — Ch1~22 + Appendix A~D**（作為 SMFT/Ô_self 之廣域統整背景與術語對照；含易經↔SMFT 映射）。
  https://osf.io/ya8tx/files/osfstorage/68ed687e6ca51f0161dc3c55

六、補充：制度化與知識庫

- **v1_01-05 System Topology Knowledge Base（TXT）**（常用術語與系統拓撲速查，供章節標準化用語）。
  https://osf.io/q8egv/files

七、延伸閱讀（實證與跨橋）

- **Nested Uplifts Inevitability: A Sequential-Evidence and Small-Gain Theory of Regime Switching in Open Dissipative Systems**
  https://osf.io/ne89a/files/osfstorage/68effd340c8fad784bc40616

  Nested Uplifts Inevitability (INU) Assumption 3.3 and the Riemann Hypothesis: Engineering Relaxations, Conceptual Bridges, and What Current Evidence Allows
  https://osf.io/y98bc/files/osfstorage/68f0afbacaed018c3cc3fd9b

  （小增益→正漂移→序列門檻→耗散穩定；與 SCG 之譜/曲率對齊）。

  註：本清單即覆蓋書中所有「用到資料庫」的關鍵定義與門檻（如 CWA/CSA/ε、χ、Δ、VerifyTrace/hash-footer、Δ5 等），對應出處已在各章行內標明；若需 BibTeX/EndNote 版本或一頁式「術語×來源」對照，我可以直接匯出。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

M

T

G

Y

Text-to-speech function is limited to 200 characters